

23. Newton-módszer, szelőmódszer, húrmódszer

Ezek a módszerek az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet gyökét közelítik iteratívan, amikor analitikus megoldás nincs.

Newton-módszer (érintőmódszer)

Az aktuális x_k pontban felírt érintő zérushelyét vesszük a következő közelítésnek:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

A Newton-iteráció

$$X_{k+1} = X_k - \frac{f(X_k)}{f'(X_k)}.$$

Konvergencia. Ha f az x^* egyszeres gyök egy környezetében kétszer folytonosan differenciálható, akkor megfelelő közeli kezdőpontból a módszer **kvadratikus** konvergens; a hibára Taylor-sorfejtésből

$$|e_{k+1}| = \left| \frac{f''(\eta_k)}{2f'(x_k)} \right| e_k^2.$$

Ez azt jelenti, hogy a pontos jegyek száma lépésenként közel **megduplázódik** (pl. az $f(x) = x^2 - x$ függvényre $x_0 = 2$ -ből 6 lépésben a pontos 1-et kapjuk). Többváltozós esetben a deriválttal való osztás helyébe a Hesse-mátrix inverze lép: $x_{k+1} = x_k - H^{-1}(x_k) \nabla f(x_k)$ (ez egyben a Newton-féle optimalizálás).

```
matlab Kód másolása

% Newton-módszer megvalósítása
f = @(x) x^3 - 2*x - 5; % Függvény
df = @(x) 3*x^2 - 2; % Deriváltja
x0 = 2; % Kezdeti közelítés
tol = 1e-6; % Tűrés
max_iter = 100;

for k = 1:max_iter
    x1 = x0 - f(x0)/df(x0); % Newton iteráció
    if abs(x1 - x0) < tol
        fprintf('Gyök: %.6f, Iterációk száma: %d\n', x1, k);
        break;
    end
    x0 = x1;
end
```

MATLAB-megvalósítás

- **Előny:** jó kezdőpontból nagyon gyors (kvadratikus) konvergencia.
- **Hátrány:** deriváltat igényel; rossz kezdőpontból nem garantált a konvergencia.

Szelőmódszer

A Newton-módszer deriváltmentes változata: az $f'(x_k)$ helyébe a numerikus derivált (két ponton átmenő szelő meredeksége) lép:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

A szelőmódszer iterációja

$$X_{k+1} = X_k - \frac{f(X_k)(X_k - X_{k-1})}{f(X_k) - f(X_{k-1})}.$$

Geometriailag x_{k+1} az $(x_k, f(x_k))$ és $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ pontokon átmenő egyenes és az x-tengely metszéspontja. Konvergenciája **szuperlineáris** (rend $\approx 1,618$), mert a hibára $|e_k| \leq (2\mu_1/\mu_2)|e_{k-1}||e_{k-2}|$.

```
matlab Kód másolása

% Szelőmódszer megvalósítása
f = @(x) x^3 - 2*x - 5;
x0 = 2; % Első közelítés
x1 = 3; % Második közelítés
tol = 1e-6;
max_iter = 100;

for k = 1:max_iter
    x2 = x1 - f(x1) * (x1 - x0) / (f(x1) - f(x0)); % Szelő iteráció
    if abs(x2 - x1) < tol
        fprintf('Gyök: %.6f, Iterációk száma: %d\n', x2, k);
        break;
    end
    x0 = x1;
    x1 = x2;
end
```

MATLAB-megvalósítás

- **Előny:** nem kell derivált; kevésbé érzékeny a kezdőpontra.
- **Hátrány:** a Newtonnál lassabb (de annál olcsóbb lépésenként).

Húrmódszer (regula falsi)

A szelőmódszer azon változata, amely megőrzi, hogy a két alappont **közrefogja** a gyököt ($f(a) \cdot f(b) < 0$). Az új pont előjele alapján mindig azt a régi pontot tartjuk meg, amellyel a közrefogás fennmarad:

$$c = b - \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}.$$

A húrmódszer közelítése

```

matlab Kód másolása

% Húrmódszer megvalósítása
f = @(x) x^3 - 2*x - 5;
a = 2; % Intervallum bal széle
b = 3; % Intervallum jobb széle
tol = 1e-6;
max_iter = 100;

for k = 1:max_iter
    c = b - f(b) * (b - a) / (f(b) - f(a)); % Húrmódszer képlet
    if abs(f(c)) < tol
        fprintf('Gyök: %.6f, Iterációk száma: %d\n', c, k);
        break;
    end
    if f(a) * f(c) < 0
        b = c;
    else
        a = c;
    end
end
end

```

MATLAB-megvalósítás

- **Előny:** $f(a) \cdot f(b) < 0$ esetén **garantáltan** konvergens; nem kell derivált.
- **Hátrány:** lassabb lehet, mert az egyik végpont gyakran változatlan marad.

Összegzés

Módszer	Előnyök	Hátrányok
Newton-módszer	Gyors (kvadrátikus konvergencia).	Derivált szükséges, nem mindig konvergál.
Szelőmódszer	Deriváltmentes, egyszerűbb megvalósítás.	Lassabb, mint a Newton-módszer.
Húrmódszer	Garantált konvergencia egy intervallumban.	Lassú konvergencia bizonyos esetekben.

A módszerek összehasonlítása

A Newton a leggyorsabb, de deriváltat és jó kezdőpontot kíván; a szelőmódszer deriváltmentes kompromisszum; a húrmódszer a leglassabb, de a közrefogás miatt a legbiztosabb.